

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος:      | <b>Bismuth(III) sulfide</b>    |
| Cat No. :                 | <b>45463</b>                   |
| Αρ. CAS                   | 1345-07-9                      |
| Αρ. ΕΚ                    | 215-716-0                      |
| Μοριακός τύπος            | Bi <sub>2</sub> S <sub>3</sub> |
| Αριθμός καταχώρισης REACH | -                              |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση       | Χημικά εργαστηρίου.      |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις | Δεν υπάρχουν πληροφορίες |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Διεύθυνση email | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιαν-2024

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## **Κίνδυνοι για την υγεία**

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## **Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## **2.2. Στοιχεία επισήμανσης**

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

## **2.3. Άλλοι κίνδυνοι**

Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH, οι ανόργανες ενώσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση.

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## **ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

### **3.1. Ουσίες**

| Συστατικό                                         | Αρ. CAS   | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 |
|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Bismuth sulfide (Bi <sub>2</sub> S <sub>3</sub> ) | 1345-07-9 | EEC No. 215-716-0 | >95                | -                                                |

### **Αριθμός καταχώρισης REACH**

-

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## **ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ**

### **4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

#### **Επαφή με τα μάτια**

Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.

#### **Επαφή με το δέρμα**

Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.

#### **Κατάποση**

Πλύνετε το στόμα με νερό και έπειτα πιείτε άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αν παρουσιαστούν συμπτώματα.

#### **Εισπνοή**

Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.

#### **Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που**

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ian-2024

προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες

## 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Κανένα ευλόγως προβλέψιμο.

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό

Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιείτε μέτρα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και τον περιβάλλοντα χώρο. Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Σκουπίστε και τοποθετήστε με φτυάρι σε κατάλληλα δοχεία για διάθεση. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Iav-2024

## Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

## 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

Αυτό το προϊόν, όπως παρέχεται, δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης όπως αυτές καθορίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε περιοχής

#### Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

#### μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

#### Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                                    | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3)<br>1345-07-9 ( >95 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day              |

| Component                                    | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3)<br>1345-07-9 ( >95 ) |                                 |                                      |                                     | DNEL = 48.2mg/m <sup>3</sup>             |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ian-2024

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνό προστατευτικό (ή γυαλιά προστασίας από χημικά)  
(πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                                              | Κρίσιμος χρόνος                          | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Φυσικό καουτσούκ<br>Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>PVC | Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

#### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Δεν προστατευτικός εξοπλισμός απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.

### Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** φίλτρο σωματιδίων

### Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Διατηρήστε επαρκή εξαερισμό  
**Συνιστάται μάσκα ημίσεως:** - Φιλτράρισμα σωματιδίων: EN149: 2001

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### Φυσική κατάσταση

Πούδρα Στερεό

#### Όψη

#### Οσμή

#### Όριο οσμής

#### Σημείο τήξης/περιοχή τήξης

#### Σημείο μαλάκυνσης

#### Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης

#### Αναφλεξιμότητα (Υγρό)

#### Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

#### Όρια έκρηξης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία  
Δεν εφαρμόζεται  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία  
Δεν διατίθενται δεδομένα

Στερεό

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιαν-2024

|                                         |                            |                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Σημείο ανάφλεξης                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία | Μέθοδος - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν εφαρμόζεται            |                                      |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Ιξώδες                                  | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |                                      |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                            |                                      |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |
| Πυκνότητα ατμών                         | Δεν εφαρμόζεται            | Στερεό                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                                      |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Μοριακός τύπος     | Bi2 S3                   |
| Μοριακό βάρος      | 514.16                   |
| Ταχύτητα εξάτμισης | Δεν εφαρμόζεται - Στερεό |

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Επικίνδυνος πολυμερισμός | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.          |
| Επικίνδυνες αντιδράσεις  | Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες. |

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση. Αποφεύγετε το σχηματισμό σκόνης.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυρά οξέα.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης.

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

| Συστατικό               | LD50 δια Στόματος     | LD50 Δέρματος             | LC50 Εισπνοής               |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3) | LD50 = 5 g/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του

Δεν διατίθενται δεδομένα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιαν-2024

## δέρματος

|                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών                           | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος |                                                                                    |
| Αναπνευστικό                                                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| Δέρμα                                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων                     | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| στ) καρκινογένεση                                              | Δεν διατίθενται δεδομένα<br>Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό |
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                           |
| Όργανα-στόχοι                                                  | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                        |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                                     | Δεν εφαρμόζεται<br>Στερεό                                                          |
| Άλλες αρνητικές επιπτώσεις                                     | Οι τοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως.                           |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες               | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                        |

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικές επιπτώσεις Δεν περιέχει ουσίες, που είναι γνωστές σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

ικανότητα αποδόμησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ian-2024

|                                                                                                       |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>12.4. Κινητικότητα στο έδαφος</u>                                                                  | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                                                                                                     |
| <u>12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ</u>                                                | Σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του Κανονισμού REACH, οι ανόργανες ενώσεις δεν απαιτούν αξιολόγηση.                               |
| <u>12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής</u><br>Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη                 | Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες                                                |
| <u>12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις</u><br>Έμμενους οργανικούς ρύπους<br>Δυναμικό καταστροφής όζοντος | Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία<br>Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία |

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων</u>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα</u> | Οι γεννήτριες χημικών αποβλήτων πρέπει να καθορίσουν αν μια απορριμμένη χημική ουσία είναι ταξινομημένη ως επικίνδυνο απόβλητο. Οι γεννήτριες χημικών αποβλήτων πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς περί επικίνδυνων αποβλήτων για να εξασφαλιστεί η πλήρη και ακριβή ταξινόμηση. |
| <u>Μολυσμένη συσκευασία</u>                           | Αδειάστε τα υπολείμματα. Καταστρέφεται λαμβάνοντας υπ' όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών. Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.                                                                                                                                                                                                   |
| <u>Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων</u>                   | Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.                                                                                                                                                                                                          |
| <u>Άλλες πληροφορίες</u>                              | Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν.                                                                                                                                                                                                                       |

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

|                                                                                                                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>IMDG/IIMO</u>                                                                                                                                             | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| <u>14.1. Αριθμός ΟΗΕ</u><br><u>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ</u><br><u>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά</u><br><u>14.4. Ομάδα συσκευασίας</u> |                           |
| <u>ADR</u>                                                                                                                                                   | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| <u>14.1. Αριθμός ΟΗΕ</u><br><u>14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ</u><br><u>14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά</u><br><u>14.4. Ομάδα συσκευασίας</u> |                           |
| <u>IATA</u>                                                                                                                                                  | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| <u>14.1. Αριθμός ΟΗΕ</u>                                                                                                                                     |                           |



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Iav-2024

## 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής

ΟΗΕ

## 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη

μεταφορά

## 14.4. Ομάδα συσκευασίας

## 14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

## 14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

## 14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό               | Αρ. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3) | 1345-07-9 | 215-716-0 | -      | -   | -     | X    | KE-09906 | X    | X    |

| Συστατικό               | Αρ. CAS   | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3) | 1345-07-9 | X    | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | -     | -     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

Δεν εφαρμόζεται

| Συστατικό               | Αρ. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>Παράρτημα XIV - Ουσίες<br>που υπόκεινται σε<br>αδειοδότηση | REACH (1907/2006) -<br>Παράρτημα XVII -<br>Περιορισμοί σχετικά με<br>ορισμένες επικίνδυνες<br>ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ<br>1907/2006) άρθρο 59 -<br>Κατάλογος υποψηφίων<br>ουσιών που προκαλούν<br>πολύ μεγάλη ανησυχία<br>(SVHC) |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3) | 1345-07-9 | -                                                                                 | -                                                                                                    | -                                                                                                                              |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό               | Αρ. CAS   | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) -<br>Προκριματικά Ποσότητες για Major<br>Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές<br>ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεση για<br>την ασφάλεια |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bismuth sulfide (Bi2S3) | 1345-07-9 | Δεν εφαρμόζεται                                                                                 | Δεν εφαρμόζεται                                                                                 |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);

Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Ιαν-2024

Εθνικοί κανονισμοί

Ταξινόμηση WGK Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 2 (αυτο-ταξινόμηση)

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

### ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

#### Υπόμνημα

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS - Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                                        | TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ               |
| EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ                                                                                                                                | DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά                   |
| PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων                                                                                                                                                                                             | ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας                                       |
| IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας                                                                                                                                                                                                  | AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας                                                |
| KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας                                                                                                                                                                                           | NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας                                           |
| WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας                                                                                                                                                                                                                    | TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση                                                                |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)                                                                                                                              | IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο                                             |
| DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις                                                                                                                                                                                                                         | Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)                                              |
| RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                           | LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%                                                                   |
| LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%                                                                                                                                                                                                                      | EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%                                                         |
| NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος                                                                                                                                                                                                      | POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό                                                    |
| PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό                                                                                                                                                                                                                   | vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης                                                      |
| ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων                                                                                                                                                                     | ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association |
| IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                                              | MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία                            |
| OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη                                                                                                                                                                                        | ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας                                                         |
| BCF - βιοσυγκέντρωση                                                                                                                                                                                                                                    | VOC - (πηκτικές οργανικές ενώσεις)                                                            |
| Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων<br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS |                                                                                               |

#### Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία έκδοσης  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
04-Σεπ-2013  
25-Ιαν-2024  
Νέος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Bismuth(III) sulfide

Ημερομηνία αναθεώρησης  
25-Iav-2024

---

**1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**